

מקפידים על רישום ודיווח מדויק שיכלול מידע גם על מצבו הבסיסי של המטופל, הרקע הרפואי הרלוונטי, הסימנים החיוניים, זמן הופעתם של הביטויים והטיפול שניתן, כדי שבבית החולים יהיה אפשר לבצע המשך מעקב נירולוגי ולהשוות למדדים הקודמים. נתונים אלו ייתנו לבית החולים אמת מידה לבדוק אם האדם נמצא במגמת הידרדרות, התייצבות או שיפור. ייתכן שתחומך ההידרדרות במצב המטופל אם ההערכה הנירולוגית שלו תתחיל רק במחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) ולא בשלב הטרם-אשפוזי.

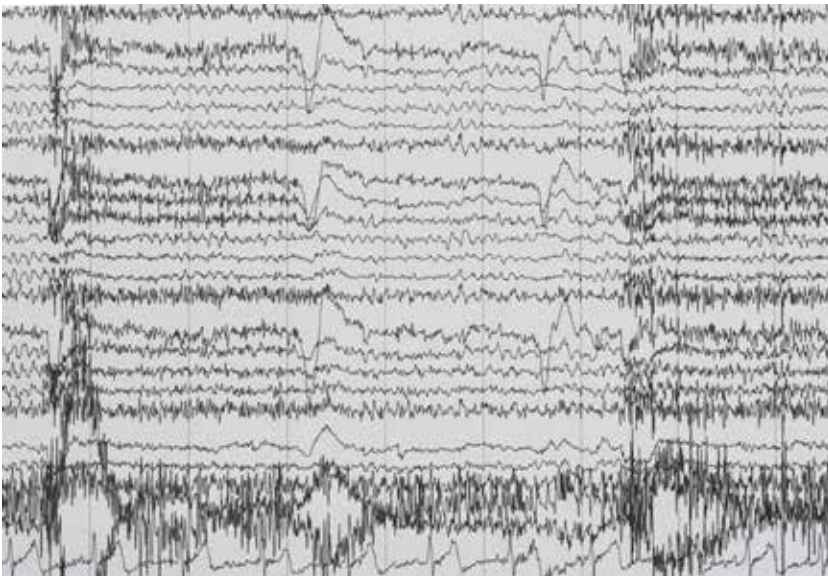
אם למטופל יש טובוס (צינור הנשמה לקנה), מקפידים לרשום באופן בולט על ידי ציון האות T בעת ציון תוצאת סולם גלזגו. לדוגמה: אם אדם קיבל ציון 3 בסולם גלזגו והוא מונשם, מציינים "T3".

אף שלא תמיד תהיה ברורה סיבת חוסר ההכרה, מקפידים לשמור ולייצב את תפקודן של המערכת הקר-דיוסקולרית ומערכת הנשימה ככל האפשר.

פרכוסים (Seizures)

פרכוס (seizure) הוא הפרעה פתאומית ולא מבוקרת בפעילות החשמלית במוח (תרשים 12.2), שעלולה לגרום לשינויים בהתנהגות או בהכרה. ההפרעה בפעילות החשמלית יכולה להתרחש בכל המוח או בחלק קטן ממנו. הביטויים הקליניים תלויים במקום ובגודל של האזור במוח שבו קורית ההפרעה. לדוגמה, אם ההפרעה בפעילות החשמלית תהיה בקליפת המוח האחראית על הראייה ← יופיעו הפרעות בראייה כגון טשטוש ראייה וראייה כפולה.

יש דפוסים רבים ושונים לפרכוסים ואפשר לאפיין לפי הביטוי הקליני, אזור המוח המעורב (נקודתי או כלל מוחי) וההשפעה על ההכרה.



תרשים 12.2 רישום EEG בעת פרכוס

EEG (אלקטרואנצפולוגרם) הוא מכשיר המשתמש באלקטרודות המודבקות על הגולגולת כדי לרשום את הפעילות של המוח. בתמונה רואים רישום EEG של חולה אפילפסיה במהלך התקף. אפשר לראות שגלי מוח תקינים הם נמוכים וקטנים, ואילו בעת ההתקף רואים את הפעילות המוגברת לפי הגרפים החיוביים והשליליים מאוד ביחס לאחרים.

הגורמים לפרכוסים

- CVA (שבץ המורגי או איסכמי)
- טראומה לראש
- היפוקסיה (חוסר בחמצן לרקמת המוח)
- היפוגליקמיה (רמת סוכר נמוכה בדם)
- גידול במוח
- שינויים אלקטרוליטריים (מינרלים בדם) או מטאבוליים (הקשורים בחילוף החומרים) או טוקסיקולוגיים (רעלים, תרופות, ארס ועוד).
- רעלת היריון (eclampsia)
- מנת יתר של סמים (overdose)
- כלי דם לא תקינים במוח (מוצרים או מורחבים יתר על המידה, למשל מלפורמציה [מום, עיוות] מולדת)

אפילפסיה, מחלת הנפילה, כפיון (Epilepsy)

אפילפסיה (כפיון, מחלת הנפילה) היא שמה של קבוצת הפרעות נוירולוגיות המאופיינת בפרכוסים הנגרמים בגלל פעילות עודפת וחריגה של תאי עצב בקליפת המוח. התקפים אפילפטיים מתרחשים לפרקים, נוטים להישנות ללא סיבה נראית לעין ומשכם הוא מהתקפים קצרים שאי אפשר לצפותם ועד התקפים ארוכים ונמרצים. התקפים מבודדים שקורים עקב גירוי ספציפי כמו רעל, לא ייחשבו לאפילפסיה. הגורם לאפילפסיה בדרך כלל אינו ידוע. לעיתים ההתקפים קורים בשל פגיעה מוחית, שבץ, גידולים במוח, זיהומים של המוח או מומים מולדים.

כל צורות האפילפסיה נובעות מליקוי זמני בתפקוד החשמלי של קליפת המוח, בדרך כלל באזור אחד שלו. בזמן התקף אפילפטי הפעילות החשמלית הסדירה של המוח משתבשת בשל זרימה חשמלית חריגה. אופיו של ההתקף האפילפטי תלוי במיקומו ובגודלו של האזור המעורב בהפרעה החשמלית, ובצורת התפשטותה של הפעילות החשמלית החריגה.

לרוב המטופלים יש פרכוסים מסוג גראנד מאל (grand mal, התקף גדול), שהוא פרקוס כללי (generalized seizure) שבו כל אזורי המוח מעורבים בשיבוש בפעילות החשמלית. ל־25% יש פרכוסים מסוג פטי מאל (petit mal, התקף קטן) או מסוג התנתקות (absence). פרכוסים מסוג זה נפוצים יותר בילדים.

סוגי הפרכוסים

יש שלושה סוגים עיקריים של פרכוסים:

- (1) **פרכוס חלקי פשוט (simple partial seizure) - פרכוסים מקומיים**, בדרך כלל של גפה, ללא כל השפעה על מצב ההכרה.
- (2) **פרכוס חלקי מורכב (complex partial seizure) - פרכוסים מקומיים עם שינוי ברמת ההכרה או ההתנהגות**. בדרך כלל יערבו גם מצב פוסט־איקטלי (post-ictal). מצב פוסט־איקטלי הוא מצב שבו המטופל מתאושש לאיטו לאחר שהפרכוס הסתיים. מצב זה מאופיין בבלבול, התנהגות אדישה או תוקפנית, אובדן זיכרון לטווח קצר ותחושה כללית רעה. לעיתים יופיעו בחילות עזות, סחרחורות והקאות.

3) פרכוס כללי (generalized seizure) - פרכוס כללי שבו מתרחש בדרך כלל אובדן הכרה מוחלט, חוסר שליטה על דרכי הנשימה ועל הסוגרים. מצב זה מצריך התערבות מיידית ומהירה. עם תומו, יופיע מצב פוסט־איקטלי, כמתואר בסעיף 2.

סימנים וסימפטומים של הפרכוסים

פרכוס חלקי פשוט (Simple Partial Seizure)

- סימנים מוטוריים או סימן בפנים, למשל מצמוץ, התכווצויות של שרירי הפנים
- יכולה להתלוות הרגשה של גרד (אפקט סנסורי של הפרכוס)
- סימנים בולטים של מערכת העצבים האוטונומית (שינויי דופק ונשימה)
- סימנים פתולוגיים שקשורים למוח (גמגום, חוסר יכולת לדבר, קושי בביטוי ודיבור מבולבל)

פרכוס חלקי מורכב (Complex Partial Seizure)

הופעת מרבית הסימנים של התקף פשוט וכמו כן ירידה ברמת ההכרה

פרכוס כללי משני (Progressive Generalized Seizure)

מתחיל כהתקף מוקדי (ממוקם) המתפשט לשתי ההמיספרות במוח. יהיה התקף כללי עם אאורה (אאורה, ראו בהמשך).

פרכוס מורכב (Generalized Seizure)

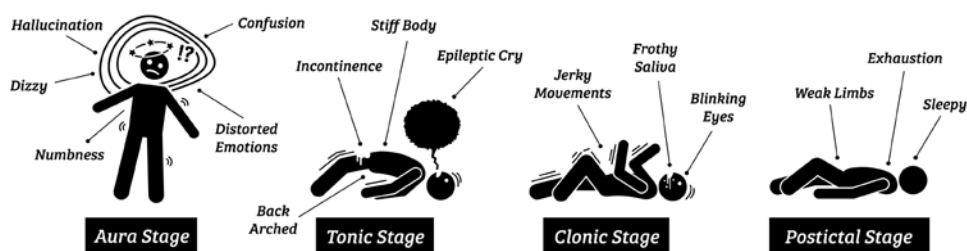
מחולק לשני סוגים עיקריים:

- 1) ללא עוויתות והתכווצויות (non-convulsive) - התקף שאינו כולל התכווצויות הנראות לעין. התנתקות (absence) קורית בדרך כלל אצל ילדים. זהו התקף קצר מאוד שלא בא לידי ביטוי חיצוני. האדם לא יגיב, ייראה מנותק מהסביבה; פעמים רבות פרכוסים אלה אינם מזוהים כלל על ידי הסביבה.
- 2) עם עוויתות והתכווצויות (convulsive) - התקף שכולל התכווצויות פרכוס טוניקליות (tonic-clonic seizure) גרנד מאל (grand mal seizure) - התקף הבא לידי ביטוי באובדן הכרה מוחלט ותנועות לא רצוניות של הגפיים. כמו כן, תיתכן הפרשה מוגברת של ריר, תנועות אישונים חריגות, נשיכת לשון (בעיקר בצורה לטרלית, צדדית) ואי־שליטה על סוגרים (incontinence).

המאפיינים של התקף אפילפטי

- 1) הילה (aura) - הרגשה אינדיבידואלית של המטופל שבדרך כלל מקדימה התקף מסוג grand mal. הרגשה זו יכולה לבוא לידי ביטוי בטעם מוזר בפה, בריח אופייני, בזמזומים באוזן, בסחרחורות, בכאבי ראש וכו'. הרגשה זאת שונה מאדם לאדם ואינה מופיעה בכל מקרה. לעיתים לאדם יש אאורה קבועה והוא יכול להודיע מראש לסובביו לפני ההתקף הקרב.

- (2) מופע טוניקלוני (tonic-clonic phase) - הפרקס עצמו. האדם יהיה מחוסר הכרה בהכרח, בדרך כלל יהיה חוסר שליטה על סוגרים. כמו כן תהיה היפוקסיה שתבטא בכיחלון מרכזי (משום שכיווץ השרירים צורך הרבה חמצן). כמו כן, בדרך כלל יהיו ממצאים של טכיקרדיה (כמה שניות לפני הפרקס ובמהלכו), תגובות חריגות באישונים, הזעה ונעילת לסתות. ייתכן שהאדם ינשך את לשונו בזמן ההתקף - בדרך כלל נשיכה זו תופיע בצד הלשון - נשיכה לטרלית, ולא בקצה הלשון. המופע הטוניקלוני יכול להימשך בין שניות ספורות לכמה דקות. בזמן התקף הגוף מתמתח ומתכווץ שוב ושוב. ההימתחות טונית (tonic), וההתכווצות נקראת קלנית (clonic) (איור 12.1).
- (3) יש התקף המוגדר פרקס טוני (tonic seizure), זהו התקף שבו האדם מאבד בבת אחת את טונוס השרירים בכל גופו ומתמוטט, ללא שמופיע שלב קלני.



איור 12.1 מצבי פרקס אפילפטיים

המצב הטוני (tonic state) שבו ניכרת הימתחות יתר של הגוף, אקסטנציה חדה של השרירים. המצב הקלני (clonic stage) שבו רואים תנועת כיווץ השרירים ביתר, ולאחר מכן הרפיה.

- (4) מופע פוסט־איקטלי (post-ictal phase) - השלב שלאחר הפרקס. יאופיין בהתנהגות אפתית, ישנוניות, בלבול ודיבור שלא לעניין. השלב הפוסט־איקטלי הוא שלב שעובר בהדרגה, תחילה המטופל מגיב לגירוי פיזי בלבד, לאחר כמה דקות הוא יגיב לגירוי קולי ולבסוף הוא יחזור למצבו הניורולוגי הבסיסי. אורכו של שלב זה בדרך כלל לא אמור לעלות על חצי שעה.
- תשאל המטופל - כדאי שיבוא בשלב מאוחר יותר, כאשר המטופל אינו מבולבל.

סטטוס אפילפטיקוס (Status Epilepticus)

זהו מצב חירום רפואי שיכולות להיות לו השלכות על מערכות רבות בגוף. יש מחלוקת בין הארגונים הרפואיים לגבי ההגדרה של סטטוס אפילפטיקוס (status epilepticus), אך מקובל להגדיר מצב זה אם הוא עונה על ההגדרות האלה:

- לפחות שני אירועים של פרכוס ללא חזרה של המטופל למצבו הנירולוגי הבסיסי ביניהם בטווח של כחצי שעה.
 - התקף מסוג גראנד מאל (grand mal seizure) שנמשך יותר מ־5 דקות.
- חשוב לציין שסטטוס אפילפטיקוס יכול להתרחש גם כאשר אין ביטוי חיצוני לפרכוס. לדוגמה, במצב שבו שלב שינוי מצב ההכרה לאחר פרכוס נמשך מעל חצי שעה.

האבחנה המבדלת לפרכוס

ללא אפשרות לעשות אנמנזה מדויקת, קל להתבלבל בין עילפון (syncope) ובין פרכוס (seizure). על כן, במקרים אלו אבחנה מבדלת היא הכרחית ואף חיונית להמשך הטיפול.

טבלה 12.3 ההבדל בין פרכוס ובין עילפון

פרכוס (seizure)	עילפון (syncope)
המטופל יכול להיות בכל תנוחה	המטופל בדרך כלל שוכב ישר
חיוורון והזעה שכיחים	חיוורון והזעה שכיחים
איבוד הכרה (אם בכלל) מיידי	איבוד הכרה (אם בכלל) הדרגתי
אי־שליטה על סוגרים (incontinence) - אופייני	אי־שליטה על סוגרים - נדיר
לאחר התקף המטופל מתאושש לאט (post-ictal stage)	לאחר התקף המטופל מתאושש מהר
פציעה נפוצה (בדרך כלל תהיה נשיכה לטרלית של הלשון)	פציעה פחות נפוצה
מבחינה סטטיסטית פחות שכיח	מבחינה סטטיסטית יותר שכיח
רקע מקדים מוכר או סיבה מתאימה (חבלת ראש, היפוקסיה)	ללא רקע מקדים, באדם בריא בדרך כלל אופייני בהתייבשות, לחץ דם נמוך

תרופות למטופל אפילפטי

- Phenytoin
- Phenobarbital
- Primidone

- Carbamazepine
- Ethosuximide
- Clonazepam
- Valproate
- Lamotrigine
- Tegretol
- Valium/ Assival/ Diazepam
- Dormicum/Midazolam

הטיפול במטופל מפרנס

- מגינים מפני פגיעה - מרפדים את הראש, מרחיקים חפצים
- מרגיעים את הסביבה
- ניתן להשכיבו על הצד
- ניתן לספק חמצן דרך מסכה או צינורית חמצן
- אין לאחוז את המטופל ולחסום את הפרנס (אך יש להגן על ראשו מפני חבטות)
- אין להכניס לפיו דבר ואסור לנסות לתפוס את הלשון
- טיפול תרופתי לפי הנחיות הרופא
- רושמים את משך זמן הפרנס
- עושים בדיקת סוכר ומשיגים גישה ורידית רק אם הדבר אפשרי בצורה בטוחה

הטיפול במטופל שאינו מפרנס

- בדיקת הכרה תוך וידוא שלא מתרחש סטטוס אפילפטיקוס (status epilepticus)
- חמצן
- פינוי
- בדיקת אישונים, לשון, אובדן שליטה על סוגרים, רקע רפואי
- בדיקת סוכר והשגת גישה ורידית
- תשאול

הטיפול בסטטוס אפילפטיקוס (Status Epilepticus)

כזכור, זהו מצב חירום רפואי ויש להתייחס אליו בהתאם. מטפלים לפי סכמת טיפול ABCDE ומבקשים סיוע של צוות ALS. בדרך כלל יינתן דורמיקום (midazolam) להפסקת הפרנס על ידי הפראמדיק או הרופא בשטח. בבית החולים יינתן טיפול ספציפי ומתקדם יותר.

שבץ מוחי, אירוע מוחי (Acute Stroke)

שבץ מוחי או אירוע מוחי קורה כאשר יש הפרעה פתאומית בהספקת הדם לרקמת המוח. ההפרעה הזאת גורמת נזק נוירולוגי שיכול לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות ובהן הפרעה בדיבור, חולשה או שיתוק של הגפיים וקשיים בהליכה. לעיתים האירוע המוחי יגרום למוות.

הגורמים לאירוע מוחי (שבץ)

- 87% גורם איסכמי - חסימת כלי דם במוח בגלל תסחיף או קריש דם, רובד טרשתי וכדומה
- 13% גורם המורגי - דימום מוחי (שלא בגלל טראומה)

אירוע מוח (שבץ) איסכמי

שבץ איסכמי נגרם בגלל קריש דם שחוסם עורק המוביל דם למוח. הקריש יכול להיווצר באזור החסימה או להגיע לאזור ממקום אחר בגוף, אז הוא מכונה תסחיף כי הוא נסחף בזרם הדם. קריש שנוצר באזור החסימה הוא בדרך כלל תוצאה של תהליך טרשתי בכלי הדם. זהו תהליך שמתחיל בשקיעה של כולסטרול בדופן כלי הדם. לעומת זאת, קריש דם שמגיע אל המוח מקורו בטרשת בכלי דם גדולים שמובילים דם למוח (כמו עורק התרדמה) או מהלב. בלב הוא נוצר בגלל תהליכים שמעודדים היווצרות של קרישי דם שם, כמו הפרעות בקצב הלב ובעיקר פרפור עליות (הנקרא גם פרפור פרוזדורים). האירועים המוחיים הם ברובם איסכמיים.

גורמי הסיכון לשבץ מוחי איסכמי

(1) גורמי סיכון נשלטים:

- **יתר לחץ דם** - ככל שלחץ הדם גבוה יותר לאורך זמן, כך גדלה ההסתברות ללקות בשבץ.
- **עישון** - העישון מגביר את תהליך ההיווצרות של טרשת עורקים ומחולל שינויים בתכונות טסיות הדם. כלומר העישון גורם לקרישיות יתר שהיא סיכון ליצירת קריש דם שיביא לשבץ איסכמי.
- **שבץ מוחי חולף** (transient ischemic attack: TIA) - אירוע איסכמי חולף בדרך כלל נמשך דקות ספורות בלבד. רוב המטופלים שעברו אירוע של TIA יעברו אירוע נוסף ימים עד חודשים מהאירוע הראשון, וייתכן שהפעם זה יהיה אירוע של שבץ שאינו חולף.
- **מחלות לב** - מחלות לב כליליות ואיספיקת לב, ובעיקר פרפור עליות (AF), הם הגורמים המסייעים להתפתחות שבץ מוחי.
- **סוכרת** - שליטה טובה ברמת הסוכר בדמם של חולי סוכרת מצמצמת את שכיחות השבץ.
- **יתר קרישת הדם** - הפרעה המלווה היריון או מחלות ממאירות מסוימות. לעיתים הסיבה היא מום גנטי.
- **אוושה מעל עורק הקרוטיס** - מעידה על הפרעת זרימה ומחייבת בדיקה.
- **היעדר פעילות גופנית** - במהלך פעילות גופנית מופרשים חומרים המועילים לבריאות ולגוף, וכן מופחתת הדלקתיות של הרבדים הטרשתיים - זהו מצב שמפחית את הסיכוי לקריעתם ובכך מקטין את הסיכוי לשבץ מוחי איסכמי.
- **תזונה לקויה** - תזונה עתירה במלח, שומן וסוכר גורמת למחלות נוספות שבין סיבוכיהן אפשר למנות גם את השבץ המוחי.